



PROYECTO INTEGRADOR

NUTRIBOX: PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LONCHERAS ESCOLARES

LEAL, JULIÁN STEVEN - CÓD. 67001277

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

BOGOTÁ D.C

2025

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	4
2. GENERALIDADES	5
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
2.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	5
2.1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	6
3. OBJETIVOS	6
3.1. OBJETIVO GENERAL	6
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. DISEÑO DEL FLUJO DE DATOS	7
5. DISEÑO TÉCNICO DEL PROTOTIPO	9
6. DISEÑO DE LA API RESTful:	11
7. CÓDIGO FUENTE	12
8. CONCLUSIONES	12
BIBLIOGRAFÍA	12

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación saludable en la etapa escolar constituye un desafío creciente para las familias modernas, dado que los padres y madres enfrentan limitaciones de tiempo para planificar comidas equilibradas. Diversos estudios muestran que las jornadas laborales extensas y la falta de organización alimentaria aumentan la dependencia de productos procesados y opciones poco nutritivas, lo que afecta negativamente el desarrollo físico, académico y social de los niños ([PMC, 2023](#); [IJBNPA, 2017](#)). Este panorama evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas que apoyen a las familias en la planificación y gestión de loncheras escolares, optimizando el tiempo disponible y fomentando hábitos saludables desde edades tempranas.

En respuesta a este contexto surge NutriBox, una plataforma web desarrollada en Python que permite gestionar loncheras escolares mediante planes de membresía diferenciados (Básico, Estándar y Premium). El objeto de estudio es la construcción de un sistema cliente-servidor monolítico modular que integra funcionalidades de gestión de usuarios, CRUD de alimentos y loncheras, visualización de menús, personalización de dietas, restricciones alimentarias y reportes nutricionales. Para su desarrollo se emplearon métodos de análisis de requisitos, modelado de casos de uso, diagramas de arquitectura y clases, así como la elaboración de un modelo de datos relacional.

El alcance de este trabajo se enmarca en el ciclo de vida del desarrollo de software, abarcando fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue académico. Los datos analizados corresponden a fuentes bibliográficas sobre hábitos alimenticios y nutrición infantil, estudios sobre planificación de comidas y lineamientos académicos de la Universidad. Los resultados esperados incluyen un prototipo funcional desplegado en la nube (Azure) y validado por usuarios principales, que sirva como apoyo a la toma de decisiones en la alimentación escolar. Así, NutriBox busca combinar rigor académico con un impacto práctico en la promoción de la salud infantil.

2. GENERALIDADES

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La alimentación infantil constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños. Sin embargo, en el contexto actual, múltiples estudios han evidenciado que gran parte de las loncheras escolares están conformadas por alimentos altos en azúcares, grasas y sodio, y con baja densidad nutricional, lo cual incide en el aumento de enfermedades no transmisibles, problemas de aprendizaje y menor rendimiento escolar ([PMC, 2022](#)). A esta situación se suma que, debido a las largas jornadas laborales y al ritmo acelerado de vida, muchos padres y madres carecen del tiempo suficiente para planificar de manera adecuada las comidas de sus hijos, optando por alternativas rápidas que no siempre garantizan un equilibrio nutricional ([PMC, 2023](#)).

En este panorama, la falta de herramientas prácticas que apoyen la organización alimentaria escolar se convierte en un obstáculo para la promoción de hábitos saludables desde la niñez. Aunque existen guías y programas institucionales, estos no logran adaptarse a la realidad de las familias urbanas, que requieren soluciones flexibles, accesibles y adaptadas a sus necesidades cotidianas.

2.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A nivel internacional, diversos estudios han identificado que la falta de planificación de las comidas escolares es un factor que impacta negativamente en la calidad de la dieta de los niños. Investigaciones publicadas en la *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* señalan que la práctica de **meal planning** (planificación de comidas) se asocia con una dieta más variada y con menor riesgo de sobrepeso y obesidad infantil, aunque la falta de tiempo y organización constituye una de las principales barreras para llevarla a cabo ([IJBPA, 2017](#)). De manera complementaria, estudios realizados en Norteamérica y Europa han advertido que las loncheras escolares suelen tener un contenido calórico elevado y bajos aportes de frutas, verduras y proteínas, lo que repercute en la salud y el rendimiento académico de los estudiantes ([PMC, 2022](#)).

En el contexto nacional, informes del Instituto Nacional de Salud (INS) han destacado que en Colombia persisten altos índices de malnutrición infantil tanto por déficit como por exceso, lo que se relaciona directamente con los patrones de consumo de las loncheras escolares. Estudios recientes han mostrado que estas contienen, en su mayoría, productos procesados, bebidas azucaradas y snacks, lo que limita la ingesta adecuada de nutrientes esenciales (INS, 2022). Adicionalmente, programas institucionales como el **Programa de Alimentación Escolar (PAE)** han buscado suplir estas necesidades, pero se han enfrentado a dificultades de cobertura, calidad y pertinencia cultural, generando que muchas

familias deban complementar con loncheras caseras no siempre equilibradas.

En el ámbito local, en ciudades como Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ha señalado la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de entornos escolares saludables, ya que se observa un aumento en la prevalencia de sobrepeso en niños en edad escolar (Bogotá Cómo Vamos, 2023). A nivel familiar, múltiples padres reconocen la dificultad de destinar tiempo a la preparación de loncheras variadas y nutritivas debido a la dinámica laboral, lo que refuerza la necesidad de herramientas tecnológicas que faciliten la planificación alimentaria adaptada a la realidad urbana.

2.1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera una plataforma web puede contribuir a la gestión y personalización de loncheras escolares, optimizando el tiempo de los padres y promoviendo hábitos alimenticios saludables en los niños en edad escolar?

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar la plataforma web NutriBox para la gestión personalizada de loncheras escolares, con el fin de optimizar el tiempo de los padres en la planificación de la alimentación de sus hijos y promover hábitos alimenticios saludables, mediante el desarrollo de módulos CRUD, el diseño de una arquitectura cliente-servidor modular y la validación con pruebas de calidad, en un entorno académico de 16 semanas.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Definir** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema NutriBox, incorporando la participación de los principales interesados, con el propósito de establecer el alcance y la trazabilidad del proyecto en la fase inicial.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema mediante diagramas de casos de uso, clases, estados y modelo de datos relacional, asegurando la correspondencia con los requisitos documentados y garantizando un diseño estructurado y modular.
- **Desarrollar** los módulos CRUD de usuarios, alimentos, loncheras, direcciones y restricciones alimentarias, aplicando Python y tecnologías web, con control de historial y restauración, en un periodo académico de seis semanas, logrando al menos el 90% de las funcionalidades planificadas.

- **Validar** la funcionalidad y usabilidad de la plataforma NutriBox mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios principales, alcanzando una cobertura mínima del 80% de los casos de uso críticos, como requisito previo al despliegue en Render.

4. DISEÑO DEL FLUJO DE DATOS

DFD Nivel 0 – Contexto

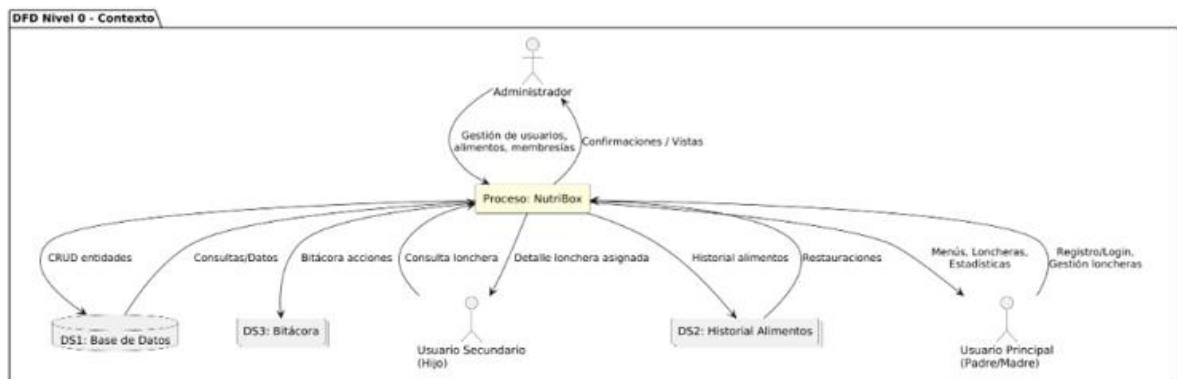


Figura 2.DFD Nivel 0 – Contexto.

El Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 0 representa la visión global del sistema NutriBox como un único proceso. En este nivel se identifican las entidades externas que interactúan con el sistema:

- **Administrador:** encargado de la gestión de usuarios, alimentos y planes de membresía.
- **Usuario Principal (Padre/Madre):** gestiona loncheras, consulta menús y accede a estadísticas.
- **Usuario Secundario (Hijo):** consulta las loncheras asignadas.
- **Servicios de soporte externos** (por ejemplo, correo electrónico): permiten notificaciones y alertas.

Los **almacenes de datos** incluidos son:

- **DS1: Base de Datos** → repositorio general de usuarios, alimentos, direcciones, loncheras.
- **DS2: Historial de Alimentos** → almacén de registros de alimentos eliminados (soft delete).
- **DS3: Bitácora** → registro de acciones y auditoría.

El flujo de información se centra en consultas, registros, actualizaciones y notificaciones que permiten la gestión integral de las loncheras. Este diagrama funciona como una “caja negra” que resume todas las interacciones sin entrar en detalles de procesos internos.

DFD Nivel 1 – Gestión de Loncheras

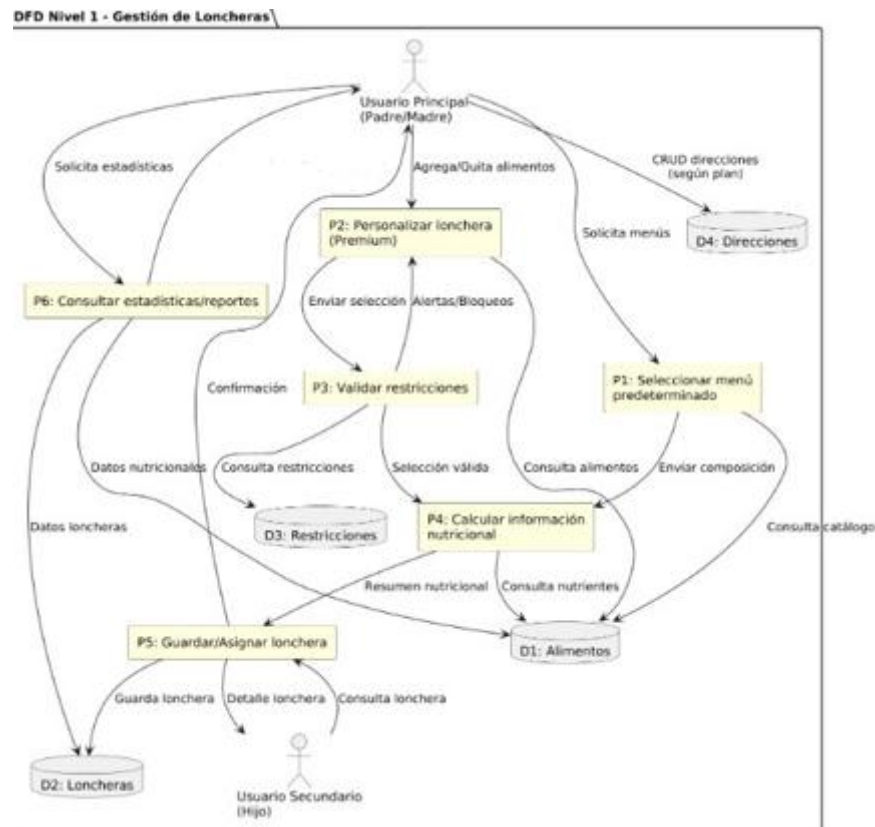


Figura 3.DFD Nivel 1 – Gestión Loncheras.

El Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 1 descompone el proceso crítico de Gestión de Loncheras, mostrando las actividades específicas que permiten crear, personalizar, validar y asignar loncheras escolares:

- **P1. Seleccionar menú predeterminado:** El usuario principal consulta el catálogo de alimentos (D1) y selecciona menús preconfigurados.
- **P2. Personalizar lonchera (Premium):** El usuario principal puede agregar o eliminar alimentos de manera individual.
- **P3. Validar restricciones:** Se verifica que los alimentos seleccionados

cumplan con las restricciones registradas en D3. Si existe una violación, el sistema genera alertas o bloqueos.

- **P4. Calcular información nutricional:** Se consulta D1 para obtener el contenido calórico y nutricional de la lonchera y generar un resumen.
- **P5. Guardar/Asignar lonchera:** El sistema almacena la lonchera en D2 y la asigna al Usuario Secundario, quien podrá consultarla.
- **P6. Consultar estadísticas y reportes:** El sistema genera estadísticas básicas (plan Estándar) o avanzadas con reportes descargables en CSV/PDF (plan Premium).

Los almacenes de datos asociados son:

- **D1: Alimentos/Nutrición** → catálogo de alimentos con información nutricional.
- **D2: Loncheras** → almacén de loncheras creadas o asignadas.
- **D3: Restricciones** → almacén de restricciones alimentarias personalizadas.
- **D4: Direcciones** → almacén de direcciones de entrega limitadas según plan de membresía.

Este nivel permite detallar cómo los usuarios interactúan con los procesos de gestión de loncheras, qué almacenes se utilizan y qué salidas se generan.

5. DISEÑO TÉCNICO DEL PROTOTIPO

La plataforma NutriBox será desarrollada bajo un enfoque cliente–servidor monolítico modular, aplicando una arquitectura en capas que facilite la separación de responsabilidades, la mantenibilidad y la escalabilidad académica del sistema.

Diagrama de Estados – Ciclo de Vida de la Lonchera

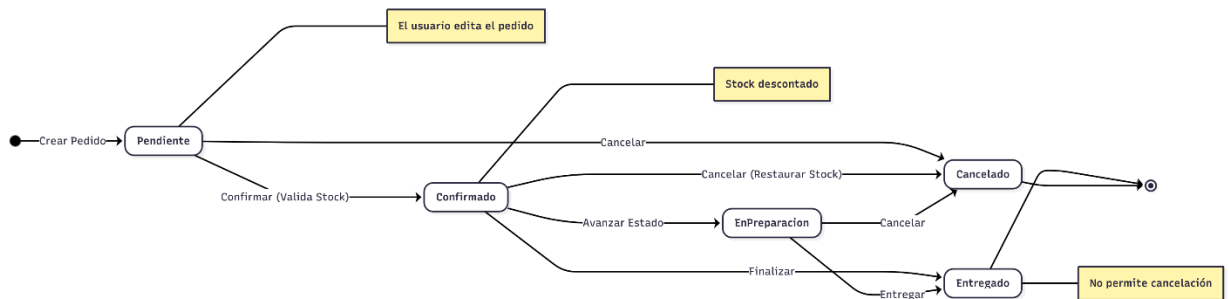


Figura 5. Diagrama de estados.

Diagrama de Clases – Modelo Orientado a Objetos

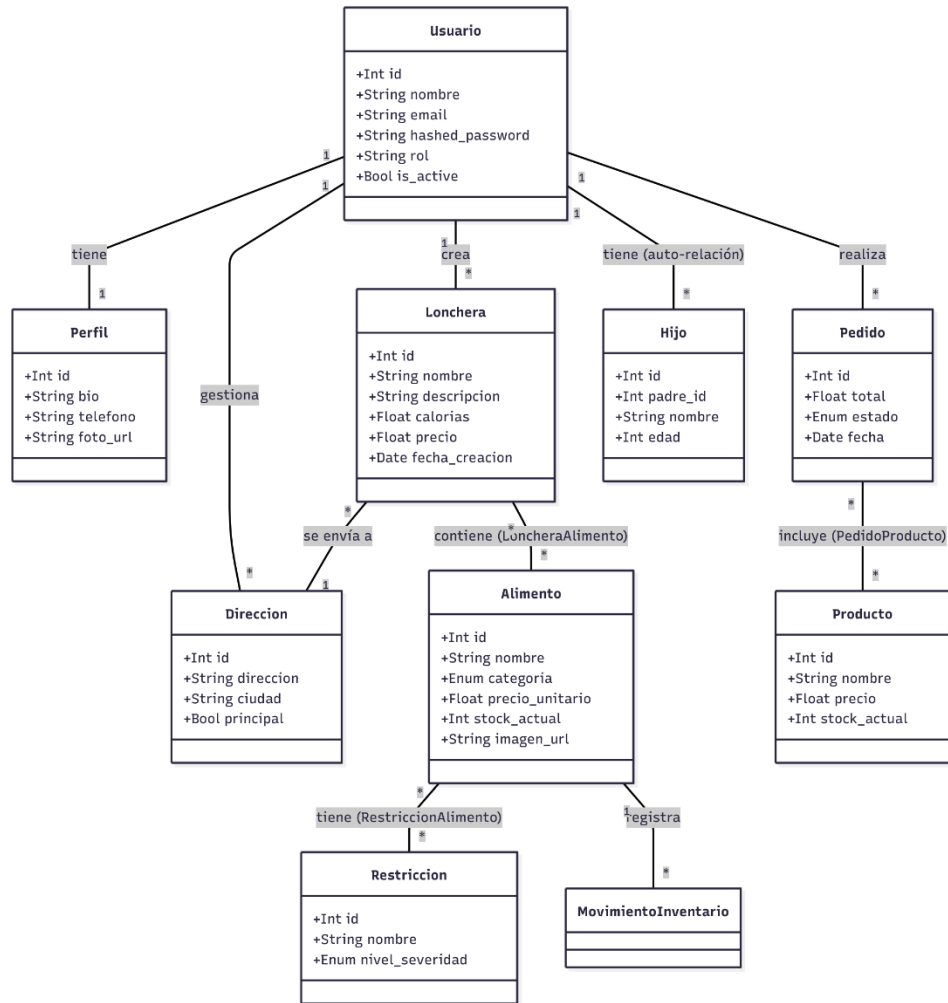


Figura 6. Diagrama de clases.

Diagrama de Arquitectura – Cliente–Servidor Monolítico Modular

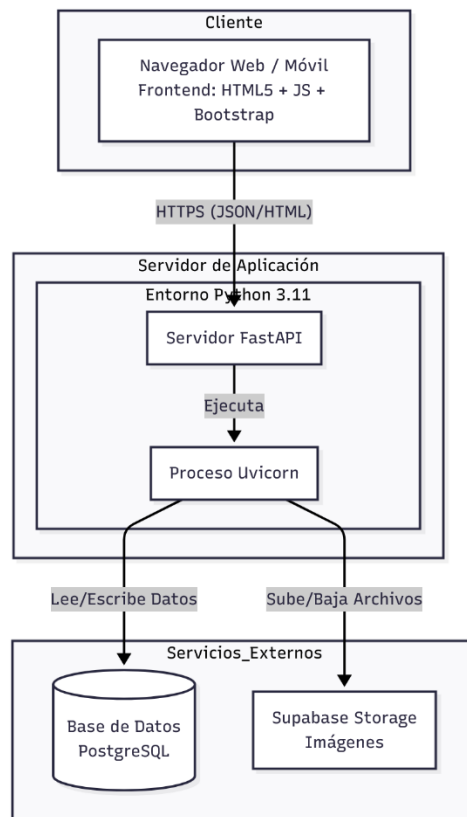


Figura 7. Diagrama de arquitectura.

6. DISEÑO DE LA API RESTFUL:

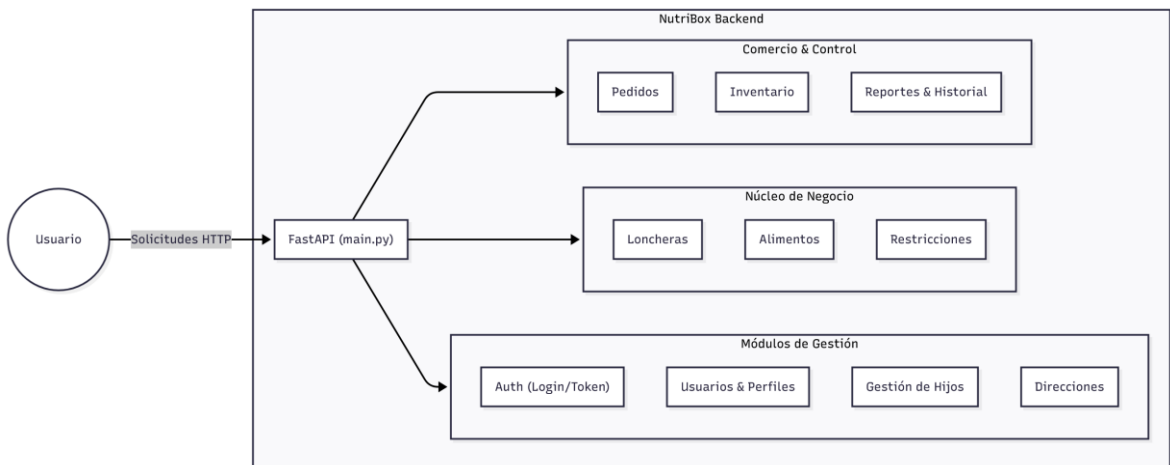


Figura 8. Diagrama de EndPoints.

7. CODIGO FUENTE

Toda la implementación del proyecto, incluyendo el backend de FastAPI, el frontend de JavaScript y las pruebas unitarias, se encuentra bajo control de versiones utilizando Git.

- **URL del Repositorio:** <https://github.com/JulianImz/NutriBox>

8. CONCLUSIONES

El análisis detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales fue fundamental para consolidar el alcance del sistema y sus restricciones operativas. Esta definición inicial permitió establecer una base sólida para la trazabilidad del proyecto y derivó en un diseño técnico coherente. La modelación a través de diagramas de casos de uso, clases, arquitectura y el modelo de datos relacional permitió organizar de manera lógica los procesos de negocio y la persistencia de la información.

Este diseño estructurado se materializó exitosamente en un prototipo de software funcional. La arquitectura seleccionada, basada en un enfoque modular utilizando **Python** y el framework **FastAPI**, demostró ser una elección acertada por su rendimiento y escalabilidad. Se desarrolló una API RESTful completa que centraliza la lógica de negocio, desde la autenticación de usuarios hasta la gestión detallada de alimentos y loncheras, integrándose fluidamente con una interfaz web responsiva. La estabilidad del sistema fue asegurada mediante la validación rigurosa de los flujos de datos y las reglas de negocio.

Finalmente, el proyecto responde de manera viable a la pregunta de investigación planteada. Los resultados trascienden el plano teórico, entregando una plataforma tangible que demuestra que una herramienta tecnológica estructurada, capaz de validar restricciones y realizar cálculos nutricionales precisos, es eficaz para optimizar la planificación alimentaria de los padres y fomentar hábitos saludables en el entorno escolar.

BIBLIOGRAFÍA

- BOGOTÁ CÓMO VAMOS. *Informe de calidad de vida en Bogotá*. Bogotá: Fundación Corona, 2023. Disponible en: <https://bogotacomovamos.org> [Consulta: 30 de agosto de 2025].
- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS). *Estado nutricional de la población colombiana*. Bogotá: INS, 2022.
- INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY (IJBNPA). *Meal planning is associated with food variety, diet quality and body weight status*. IJBNPA, 2017. DOI: 10.1186/s12966-017-0461-

7. Disponible en: <https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-017-0461-7> [Consulta: 30 de agosto de 2025].

- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE – PUBMED CENTRAL (PMC). *Meal Planning Practices and Diet Quality Among Families: A Systematic Review*. PMC, 2023. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10297414/> [Consulta: 30 de agosto de 2025].
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE – PUBMED CENTRAL (PMC). *Lunchbox contents in school-age children: A nutritional assessment study*. PMC, 2022. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9607896/> [Consulta: 30 de agosto de 2025].